# Übungsblatt 4 – Funktionen Lösungen

## Aufgabe 1 – Definitionsbereiche

Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich und den Wertebereich der folgenden Funktionen und zeichnen Sie anschließend den Funktionsgraphen (z.B. mit Geogebra, Phyton,..)

a) f(x) = $-\sqrt{3x+4}$

Definitionsbereich: $3x + 4 \geq 0$ /-4

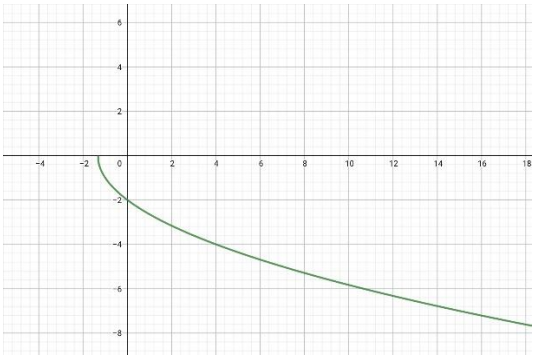
(da keine Wurzel einer negativen Zahl gezogen werden kann)

$3x \geq -4$ / : 3

$x \geq -\frac{4}{3}$

D = {x∈ $\mathbb{R}$ l x ≥ $-\frac{4}{3}$ }

W={x∈ $\mathbb{R}$ l y ≤ 0 } (entspricht $\mathbb{R}_0^-$)



b) f(x) = $\frac{1}{|1+x|}$

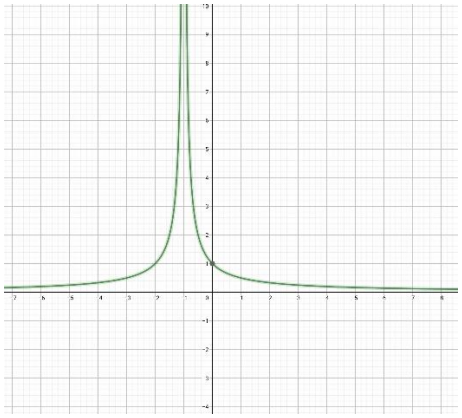
Definitionsbereich: $|1 + x| \neq 0$ / -1

(da nicht durch Null geteilt werden darf)

$x \neq -1$

D = $\mathbb{R}\backslash\{-1\}$

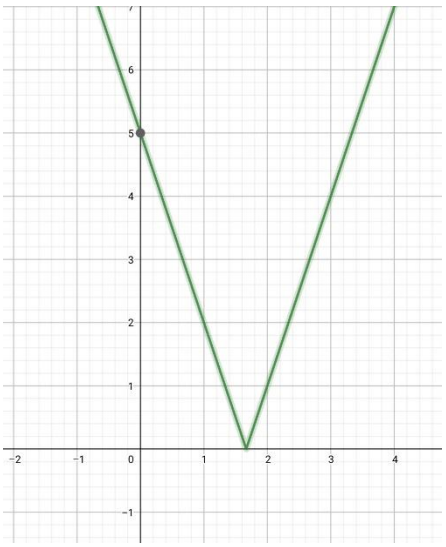
W = {x∈ $\mathbb{R}$ l x ≥ 0 } (entspricht $\mathbb{R}^+$)



c) f(x) = $|5 - 3x|$

D = $\mathbb{R}$

W = $\mathbb{R}^+$




## Aufgabe 2 – Beschränktheit

Welche Funktionen sind nach unten bzw. oben beschränkt? Geben Sie ggf. die untere bzw. obere Schranke an.

a) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x| + 2$ $nach\ unten\ beschränkt$ $f(x) \geq 2 = S_u$ $\forall\, x \in \mathbb{R}$

b) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ nicht beschränkt

c) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2\sin(x - 2)$ nach unten und oben beschränkt
$f(x) \geq -2 = S_u$ $f(x) \leq 2 = S_o$

d) f: $\mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ nach unten beschränkt $f(x) \geq 0 = S_u$

## Aufgabe 3 – Symmetrie

## Symmetriebedingungen:

***Bedingung einer geraden Symmetrie: f(x)=f(-x)***

***Bedingung einer ungeraden Symmetrie, f(-x)= - f(x) oder f(x)= - f(-x)***

Errechnen Sie die Symmetrie-Eigenschaft (d.h. gerade oder ungerade Symmetrie) …

a) **der Summer zweier gerader Funktionen**
h(-x) = $f_g(-x) + g_g(-x) = f_g(x) + g_g(x) = h(x)$ → gerade Symmetrie

b) **der Kehrwehrt einer ungeraden Funktion**
h(x) = $\frac{1}{f_u(x)} \Rightarrow h(-x) = \frac{1}{f_u(-x)} \Rightarrow = \frac{-1}{f_u(x)} = -h(x)$ → ungerade Symmetrie

c) **des Quadrates einer ungeraden Funktion**
(f(x))² = h(x) $\Rightarrow h(-x) = (f_u(-x)^2) = \left(-f_u(x)\right)^2 = f_u^2(x) = h(x)$
h(-x) = h(x) → gerade Symmetrie

d) **der Summe einer gerade und einer ungeraden Funktion**
h(x)= $g_g(x) + f_u(x) \Rightarrow h(-x) = g_g(-x) + f_u(-x) = g_g(x) - f_u(x)$ → keine Symmetrie

e) **der Komposition einer zweier ungerader Funktionen, d.h. $g_u(f_u(x))$**
h(x) = $g_u(f_u(x)) \Rightarrow h(-x) = g_u(f_u(-x)) = g_u(-f_u(x)) = -g_u(f_u(x) = -h(x)$
→ ungerade Symmetrie

**(Für Komposition zweier gerader Funktionen $g_g(f_g(x))$ )**
h(x) $g_g\left(f_g(x)\right) \Rightarrow h(-x) = g_g\left(f_g(-x)\right) = g_g\left(f_g(x)\right) = h(x)$
→ gerade Symmetrie

## Aufgabe 4 – Symmetrie

**Bewerten Sie die Symmetrie der Funktionen…**

a) $f(x) = \sin(x^2)$
$$f(-x) = sin((-x)^2) = sin(x^2) = f(x)$$
➔ Gerade Symmetrie

b) $f(x) = cos^3(x)$ ( cos→ gerade x³→ungerade x→ungerade )
$$f(-x) = \left(cos(-x)\right)^3 = \left(cos(x)\right)^3 = f(x)$$
➔ gerade Symmetrie

c) $f(x) = 5x^5 - 2x^3$
$$f(-x) = 5(-x)^5 - 2(-x)^3 = -5x^5 + 2x^3 = -f(x)$$
➔ ungerade Symmetrie

d) $f(x) = sin(x)cos(x)$ ( sin(x)→ ungerade cos(x)→ gerade )
$$f(-x) = sin(-x) \cdot cos(-x) = -sin(x) \cdot cos(x) = -f(x)$$
➔ Ungerade Symmetrie

e) $f(x) = \frac{x^2+2}{x+\sin(x)}$ ( x²+2 → gerade x+sin(x) → ungerade )
$$f(-x) = \frac{(-x)^2 + 2}{-x + sin(-x)} = \frac{x^2 + 2}{-(x + sin(x))} = -f(x)$$
➔ ungerade Symmetrie

## Aufgabe 5 – Symmetrisierung von Funktionen

Es sei f(x) beliebige Funktion

a) Rechnen Sie nach, dass $g_g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ eine gerade Symmetrie hat
Gerade Bedingung: f(x) = f(-x)
$g_g(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = g_g(x)$

b) Rechnen Sie nach, dass $g_u(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ eine ungerade Symmetrie hat
Ungerade Bedingung: f(-x)= - f(x) oder f(x)= - f(-x)
$g_u(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = \frac{-f(-x)+f(-x)}{2} = \frac{-(f(-x)-f(-x))}{2} = -g_u(x)$

c) Rechnen Sie nach, dass $f(x) = g_g(x) + g_u(x)$. Das bedeutet, dass sich jede Funktion f(x) symmetrisch oder nicht, aus einem geraden und einem ungeraden Anteil zusammensetzt.
$f(x) = g_g(x) + g_u(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$
(f(-x) und -f(-x) kürzen sich raus)

d) Wählen Sie eine beliebige Funktion f(x) aus und plotten Sie die Funktionen f(x), $g_g(x)$ *und* $g_u$(x)
$f(x) = x^2 + 2x + 1$
$g_g(x) = \frac{x^2+2x+1+(-x)^2-2x+1}{2} = \frac{2x^2+2}{2} = x^2 + 1 \quad \Rightarrow g_g(x) = x^2 + 1$
$g_u(x) = \frac{x^2+2x+1-((x)^2-2x+1)}{2} = \frac{x^2+2x+1-x^2+2x-1}{2} = \frac{4x}{2} = 2x \quad \Rightarrow g_u(x) = 2x$

$$f(x) = g_g(x) + g_u(x) = x^2 + 1 + 2x = x^2 + 1 + 2x = x^2 + 2x + 1$$

# Nr. 6 – Polynom verläuft durch Punkte

Bestimmen Sie ein Polynom vom Grad 3, das durch die Punkte

$P_a(0|2)$, $P_b(1|1)$, $P_c(2|2)$ und $P_d(3|1)$

verläuft. Hinweise: Die angegebenen Punkte haben die Form $P_i(x|y)$.

Polynom vom Grad 3: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Punkt A in die Gleichung einsetzen

$$f(0) = 2 \Rightarrow 0a + 0b + 0c + 1d = 2$$

Punkt B

$$f(1) = 1 \Rightarrow 1a + 1b + 1c + 1d = 1$$

Punkt C

$$f(2) = 2 \Rightarrow 8a + 4b + 2c + 1d = 2$$

Punkt D

$$f(3) = 1 \Rightarrow 27a + 9b + 3c + 1d = 1$$

Somit haben wir vier Gleichungen und vier Unbekannte. Dieses Problem kann man durch ein Lineares Gleichungssystem lösen.
(Zeile gibt die Nummer der Gleichung an)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right) Tausche\ 1.mit\ 2.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right) 3. -8 * 1.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -6 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right) 4. -27 * 1.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -6 \\ 0 & -18 & -24 & -26 & -26 \end{array}\right) Tausche\ 2.mit\ 3.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -18 & -24 & -26 & -26 \end{array}\right) 4. -\frac{9}{2} * 2.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & | & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 3 & \frac{11}{2} & | & 1 \end{pmatrix} Tausche\ 3. mit\ 4.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & | & -6 \\ 0 & 0 & 3 & \frac{11}{2} & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$$

Aus 4: $d = 2$

Aus 3: $3c = 1 - \frac{11}{2}d \overset{d=2}{\Longrightarrow} c = -\frac{10}{3}$

Aus 2: $-4b = -6 + 6c + 7d \overset{d=2\ c=-\frac{10}{3}}{\Longrightarrow} b = 3$

Aus 1: $a = 1 - b - c - d \overset{d=2\ \ c=-\frac{10}{3}\ \ b=3}{\Longrightarrow} a = -\frac{2}{3}$

Setzt man a, b, c und d in das Polynom vom Grad 3 ein, so erhält man folgende Gleichung.

$f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 - \frac{10}{3}x + 2$

## Nr.7 – Polynomdivision

Teilen Sie die folgenden Polynome $p(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$mit Hilfe einer Polynomdivision durch das Polynom$q(x) = x^2 + x + 1$.

$$(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) : (x^2 + x + 1) = x^3 + 1$$
$$\underline{-(x^5 + x^4 + x^3)}$$
$$x^2 + x + 1$$
$$\underline{-(x^2 + x + 1)}$$
$$0$$

## Nr.8

Bestimmen Sie alle Nullstellen der Polynome und geben Sie die Zerlegung in Linearfaktoren an:

a)

$2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4 = 0$

$x^4 + x^3 - x^2 + x - 2 = 0 \Longrightarrow x_0 = 1$

Prüfen ob $x_0 = 1$ eine Nullstelle ist:

$$(2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4) : (x - 1) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4$$

$$\underline{-(2x^4 - 2x^3)}$$

$$4x^3 - 2x^2$$

$$\underline{-(4x^3 - 4x^2)}$$

$$2x^2 + 2x$$

$$\underline{-(2x^2 - 2x)}$$

$$4x - 4$$

$$\underline{-(4x - 4)}$$

$$0 \quad \Rightarrow Nullstelle, da\ Rest = 0$$

Als nächstes raten wir die zweite Nullstelle. Da in der Gleichung sehr viel Additionen stehen ist es am naheliegendsten eine negative Zahl zu wählen.

Wir raten $x_1 = -2$

$$(2x^3 + 4x^2 + 2x + 4) : (x + 2) = 2x^2 + 2$$

$$\underline{-(2x^3 + 4x^2)}$$

$$0 + 2x + 4$$

$$\underline{-(2x^2 + 4)}$$

$$0 \Longrightarrow Nullstelle, da\ Rest = 0$$

Unsere neue Funktion setzt sich aus den beiden Nullstellen und dem Rest der 2.Polynomdivision zusammen.

$$p(x) = (x - 1) * (x - 2) * 2(x^2 + 1)$$

**b)**

$f(u) = u^4 - 13u^2 - 36$

**Wir setzen:** $u^2 = z$

$f(z) = z^2 + 13z + 36$

**p-q-Formel:** $z_{1,2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{(\frac{13}{2})^2 + 36}$

$$u_{1,2,3,4} = \pm\sqrt{\frac{13}{2} \pm \sqrt{(\frac{13}{2})^2 + 36}}$$

Linearfaktorzerlegung

$f(u) = (u - u_1) \cdot (u - u_2) \cdot (u - u_3) \cdot (u - u_4)$

## Aufgabe 9 - Grenzwerte mit dem Einschließungsprinzip

- $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$
- $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = \lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x}$
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{"0"}{"0"}$ → Definitionslücke bei x = 0

In der Nähe von x = 0 gilt: $\sin(x) \leq x \leq \tan(x)$ → Es ergeben sich folgende Abschätzungen:

- $\sin(x) \leq x \leq \tan(x)$
- $\frac{1}{\sin(x)} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\tan(x)}$ $\quad | \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- $\frac{1}{\sin(x)} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ $\quad | \cdot \sin(x)$
- $\frac{\sin(x)}{\sin(x)} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{\sin(x) \cdot \cos(x)}{\sin(x)}$
- $1 \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \cos(x)$

Dann gilt auch für den Grenzwert $\lim\limits_{x \to 0}(\dots)$:

- $\lim\limits_{x \to 0} (1 \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \cos(x))$
- $1 \leq \lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

## Aufgabe 10 - Grenzwerte und Grenzwertgesetze

(a) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{4x^3 - 2x^2 + x}{3x^2 + 2x}$ → Hebbare Definitionslücke $\frac{"0"}{"0"}$

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{4x^3 - 2x^2 + x}{3x^2 + 2x} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x \cdot (4x^2 - 2x + 1)}{x \cdot (3x + 2)} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{4x^2 - 2x + 1}{3x + 2} = \frac{4 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 + 1}{3 \cdot 0 + 2} = \frac{1}{2}$

(b) $\lim\limits_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20}$ → Hebbare Definitionslücke $\frac{"0"}{"0"}$ → In Linearfaktorzerlegung:

$\lim\limits_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20} = \lim\limits_{x \to 2} \frac{(x-2) \cdot (x-3)}{(x-2) \cdot (x-10)} = \lim\limits_{x \to 2} \frac{(x-3)}{(x-10)} = \frac{(2-3)}{(2-10)} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$

(c) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2 - x + 3}{x^3 - x + 2} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^3 \cdot (\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3})}{x^3 \cdot (1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3})} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}} = \frac{0 - 0 - 0}{1 - 0 - 0} = 0$

(d) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x}{x + \sin(x)} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{\frac{1}{x} \cdot (x + \sin(x))} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{1 + \frac{\sin(x)}{x}} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{1 + \lim\limits_{x \to \infty} \frac{\sin(x)}{x}} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$

(e) $\lim\limits_{x \to \infty} e^{-x} \cdot x^2 = \lim\limits_{x \to \infty} e^{-x} \cdot \lim\limits_{x \to \infty} x^2 = 0 \cdot \infty = 0$ → $e$-Funktion dominiert

(f) $\lim\limits_{x \to 0} e^{-x} \cdot x^2 = \lim\limits_{x \to \infty} e^{-x} \cdot \lim\limits_{x \to \infty} x^2 = 1 \cdot 0 = 0$

## Aufgabe 11 - gebrochen rationale Funktion

(a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x^2 + 2x}$

**Nullstellen:** $Z(x) = 0 \ \wedge \ N(x) \neq 0$

- $x^2 - 1 = 0$ ← Nullstellen des Zählers
- $x^2 = 1$
- $x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$

**Definitionslücke:** $N(x) = 0$

- $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$
- $x \cdot (x^2 - 3x + 2) = 0$ → $x_1 = 0$
- $(x^2 - 3x + 2) = 0$
- $x_{2/3} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$

→ $x_2 = 2$

→ $x_3 = 1$

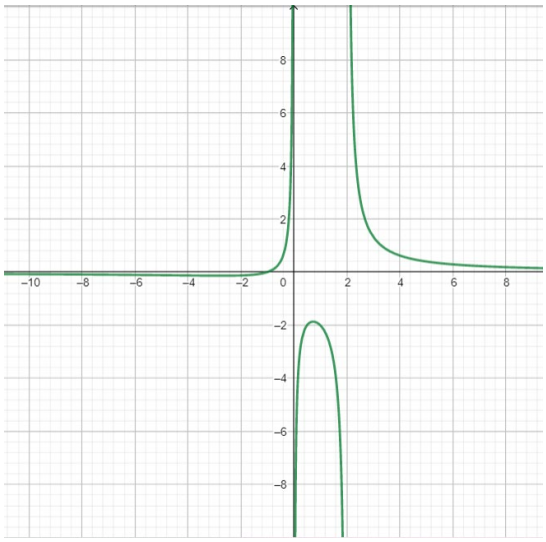
**Polstelle:** $Z(x) \neq 0 \wedge N(x) = 0$

Einfache Polstelle bei $x_1 = 0$ , $x_2 = 2$ → Pol mit Vorzeichenwechsel

**Hebbare Definitionslücke:** $Z(x) = 0 \wedge N(x) = 0$ bei $x_3 = 1$

**Asymptote: Grenzwert** → echt gebrochen rationale Funktion $\lim_{x \to \pm\infty} = 0$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x^2 + 2x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3 \cdot (\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3})}{x^3 \cdot (1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2})} = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = \frac{0 - 0 - 0}{1 - 0 - 0} = 0$$



**Nullstelle:** $x = -1$

**Einfache Polstelle:** $x_1 = 0$ , $x_2 = 2$ → **Vertikale Asymptote**

**Hebbare Definitionslücke:** $x_3 = 1$

**Horizontale/Waagerechte Asymptote:** $y = 0$

**Definitionsbereich:** $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0,\ 1,\ 2\}$

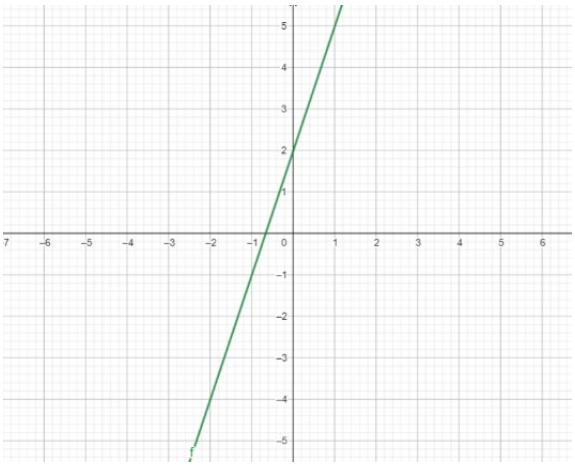
**Linearfaktorzerlegung:**
$f(x) = \frac{(x+1)\cdot(x-1)}{x \cdot (x-2) \cdot (x-1)}$ → $\tilde{f}(x) = \frac{(x+1)}{x \cdot (x-2)}$

Unterschied zwischen $f(x)$ und $\tilde{f}(x)$: Hebbare Definitionslücke wurde aufgehoben → $\tilde{f}(x)$ ist bei $x_3 = 1$ definiert

(b) $f(x) = \frac{9x^2 - 4}{3x - 2}$

**Nullstellen:** $Z(x) = 0 \wedge N(x) \neq 0$

- $9x^2 - 4 = 0$ ← Nullstelle d. Zählers
- $x^2 = \frac{4}{9}$
- $x_{1/2} = \pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$



**Definitionslücke:** $N(x) = 0$

- $3x - 2 = 0$
- $x = \frac{2}{3}$

**Hebbare Definitionslücke:** $Z(x) = 0 \wedge N(x) = 0$ bei $x_3 = \frac{2}{3}$

**Keine Polstelle**

**Asymptote: Grenzwert**

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{9x^2-4}{3x-2} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x \cdot (9x - \frac{4}{x})}{x \cdot (3 - \frac{2}{x})} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{9x - \frac{4}{x}}{3 - \frac{2}{x}} = \pm\infty$$

**Definitionsbereich:** $\mathbb{D} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{2}{3}\right\}$ oder $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$

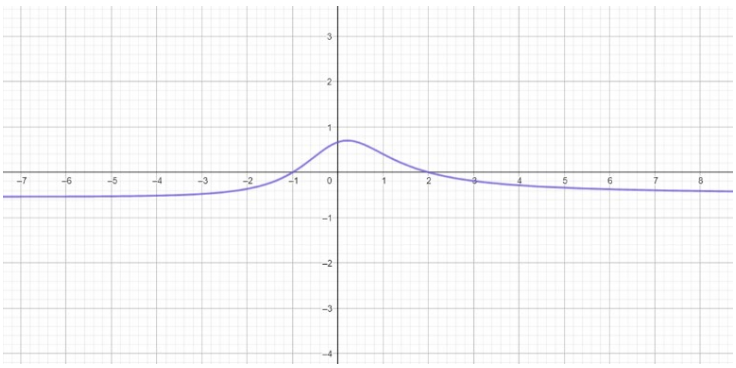
**Linearfaktorzerlegung:**
$f(x) = \frac{(3x-2)\cdot(3x-2)}{(3x-2)}$ → $\tilde{f}(x) = 3x - 2$ → schiefe Asymptote

(c) $f(x) = \frac{2+x-x^2}{2x^2+3}$

**Nullstellen:** $Z(x) = 0 \wedge N(x) \neq 0$

- $2 + x - x^2 = 0$ ← Nullstellen des Zählers
- $x^2 - x - 2 = 0$
- $x_{1/2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$

→ $x_2 = 2$
→ $x_3 = -1$



**Definitionslücke:** $N(x) = 0$

- $2x^2 + 3 = 0$
- $x^2 = -\frac{3}{2}$
- $x_{1/2} = \pm\sqrt{-\frac{3}{2}} \notin \mathbb{R}$ → Keine Definitionslücke/Polstelle $N(x) \neq 0$

➔ **Definitionsbereich:** $\mathbb{D} = \mathbb{R}$

**Linearfaktorzerlegung:** $f(x) = \frac{(-1)\cdot(x+1)\cdot(x-2)}{2\cdot\left(x^2+\frac{2}{3}\right)}$

**Asymptote: Grenzwert**

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2 + x - x^2}{2x^2 + 3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 \cdot \left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \cdot \left(2 + \frac{3}{x^2}\right)} = \lim \frac{-1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{3}{x^2}} = -\frac{1}{2}$$

$x \to \pm\infty$

**Aufgabe 12 – Logarithmus- und Potenzgesetze**

Berechnen / vereinfachen Sie durch Umformen der folgenden Terme.

a) $\frac{2}{e^{2*\ln(\sqrt{3})}} + e^{\frac{1}{2}\ln(4)} * e^{-\ln(3)-\ln(2)} = \frac{2}{\left(e^{\ln(\sqrt{3})}\right)^2} + (e^{\ln(4)})^{\frac{1}{2}} * \frac{1}{e^{\ln(3*2)}} = \frac{2}{3} + 2 * \frac{1}{6} = \frac{2}{3} + \frac{2}{6} = 1$

b) $e^{-\ln(\sqrt{2})} - \ln\left(\sqrt{e^{\sqrt{2}}}\right) = \frac{1}{e^{\ln(\sqrt{2})}} - \ln\left(e^{\frac{1}{2}*\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$

**Aufgabe 14 -Trigonometrische Gleichungen**

Lösen Sie die folgenden trigonometrischen Gleichungen:

a) $sin^2(x) + 2cos^2(x) = \frac{3}{2}$ $\quad sin^2(x) + cos^2(x) = 1$

$sin^2(x) + cos^2(x) + cos^2(x) = \frac{3}{2}$ → $1 + cos^2(x) = \frac{3}{2}$ → $cos^2(x) = \frac{1}{2}$ →

$\cos(x) = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$ → $x = \pm\frac{\pi}{4}(+k \cdot \pi)$ $\quad k \in \mathbb{Z}$

b) $2\sin(2x) - \sqrt{3} = 0$ → $2\sin(2x) = \sqrt{3}$ → $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ →

$2x = \arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$ → $2x = \frac{\pi}{3}$ → $x = \frac{\pi}{6}$

c) $\sin(x) = \cos(x)$ → $\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = 1$ 3 → $\tan(x) = 1$ → $\arctan(1) = 0$ →

$x = \frac{\pi}{4}$ $(+k * \pi)$

d) $\sin(x) * \cos(x) = 0$ für $\sin(x) = 0, \pi, 2\pi, \ldots$ für $\cos(x) = \frac{\pi}{2}, k * \pi + \frac{\pi}{2}$

➔ $x = k * \frac{\pi}{2}$ $mit\ k \in \mathbb{Z}$

e)

f) $\cos(2x) * \cos(x) = 0$

$2cos^2(x) - 1 = 0$

$cos^2(x) - \frac{1}{2} = 0$

$z_{1/2} = \frac{1}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{9}{16}}$ → $z_1 = 1$ $\quad z_2 = -\frac{1}{2}$

$z_1 = \cos(x_1): x_1 = \arccos(1)$ $\quad x_2 = k * 2\pi$

$z_2 = \cos(x_i): x_1 = \arccos\left(\frac{1}{2}\right)$ $\quad x_2 = \frac{1}{3}$

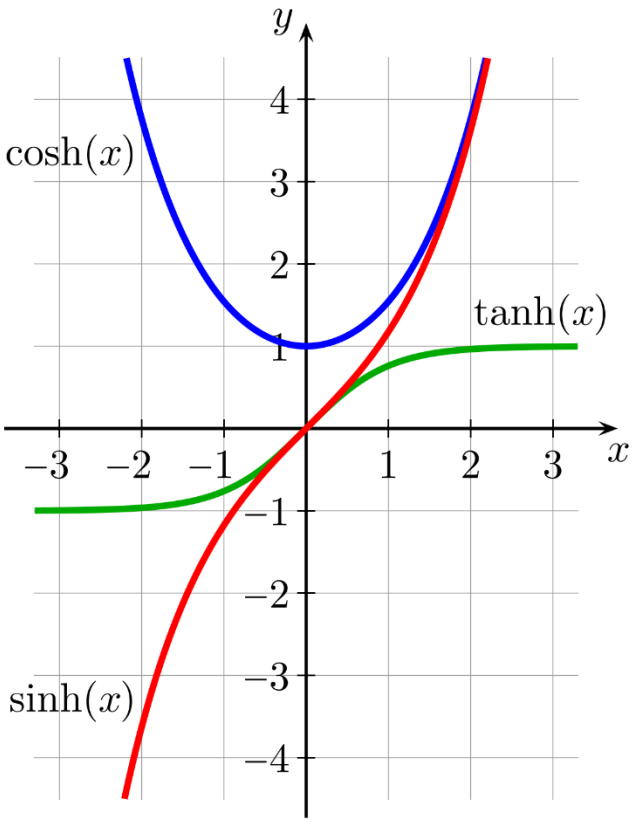
# Nr.15-Hyperbolicus Funktionen

Die Hyperbolicus-Funktionen (Sinus-Hyperbolicus, Kosinus-Hyperbolicus und Tangens-Hyperbolicus) sind definiert als:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$$




(a) Erläutern Sie, ob diese Funktionen beschränkt sind.

$\mathrm{Sinh}(x)$: Besitzt keine Schranke. $\sinh(x)$ ist unbeschränkt.

$\cosh(x)$: Besitzt eine untere Schranke bei $y = 1$. Für $x$ kann jede beliebige Zahl eingesetzt werden und $f(x)$ unterschreitet diese nicht.

$\tanh(x)$: Schranke bei $1$ und $-1$. Auch hier kann für $x$ jede beliebige Zahl eingesetzt werden und die Funktion unter-/überschreitet die Schranken nicht.

(b) Erläutern Sie, wieso der Sinus-Hyperbolicus eine ungerade und der Kosinus-Hyperbolicus eine gerade Symmetrie aufweisen.

$\sinh(x)$: Es gilt $f(-x) = -f(x)$

$$\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{+x}}{2} = -\frac{e^{x} - e^{-x}}{2} = -\sinh(x)$$

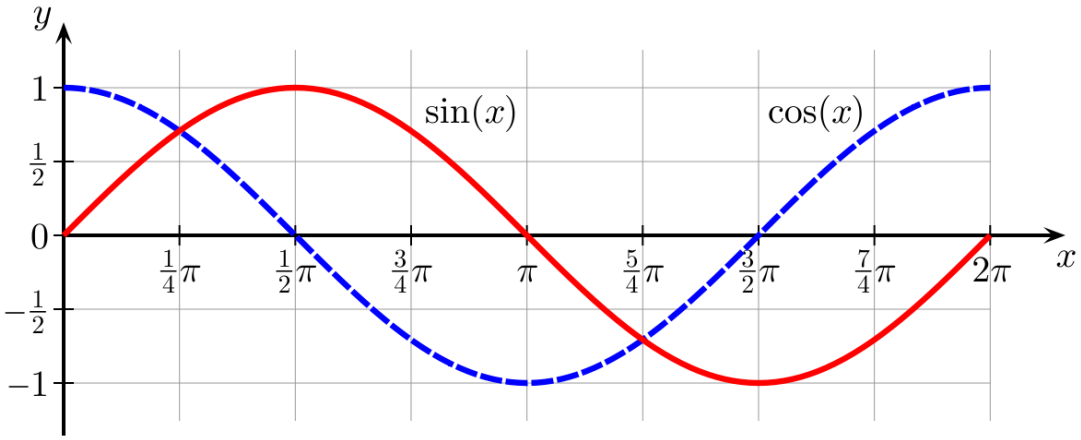
$\Rightarrow \sinh(x)$ ist ungerade

$\cosh(x)$: Es gilt $f(-x) = f(x)$

$$\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^{+x}}{2} = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$$

$\Rightarrow \cosh(x)$ ist gerade

(c) Vergleichen Sie die Symmetrie mit der Sinus- und der Kosinus-Funktion.

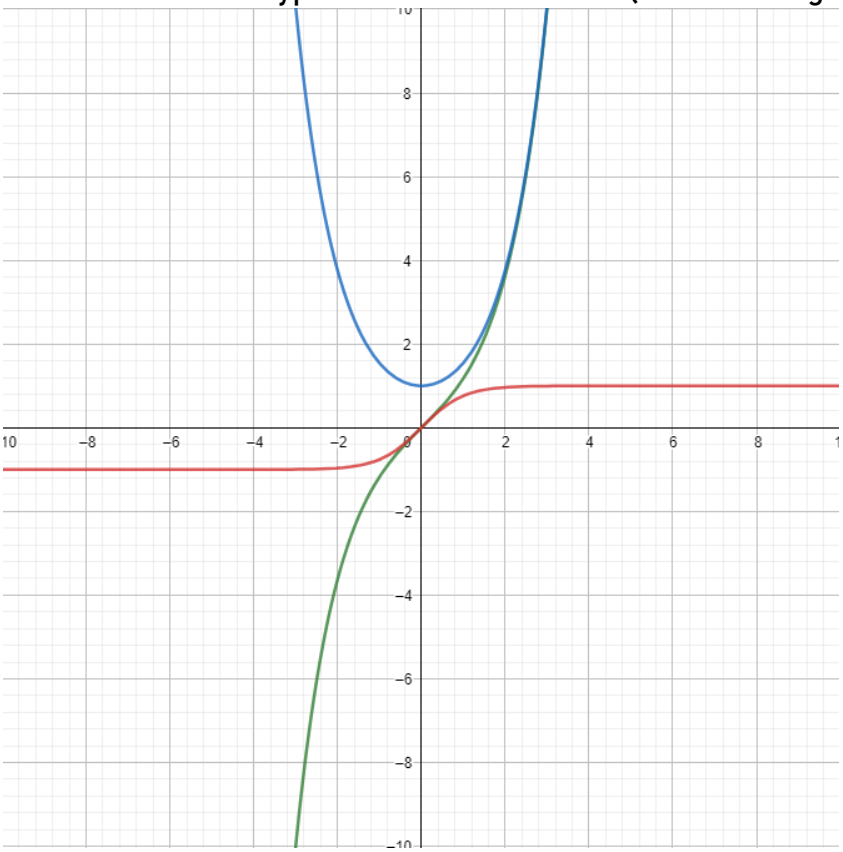



$\sin(x)$: ungerade Funktion (punktsymmetrisch zum Ursprung)

$\cos(x)$: gerade Funktion (Achsensymmetrisch zur y-Achse)

$\Longrightarrow$ Bei der Hyperbolicus-Funktion von Sinus und Cosinus wird jeweils die Symmetrie beibehalten.

(d) Plotten Sie alle 3 Hyperbolicus-Funktionen (z.B. mit Geogebra oder Python).




Blau: $\cosh(x)$
Grün: $\sinh(x)$
Rot: $\tanh(x)$

## Nr.16-Umkehrfunktion des Kosinus-Hyperbolicus

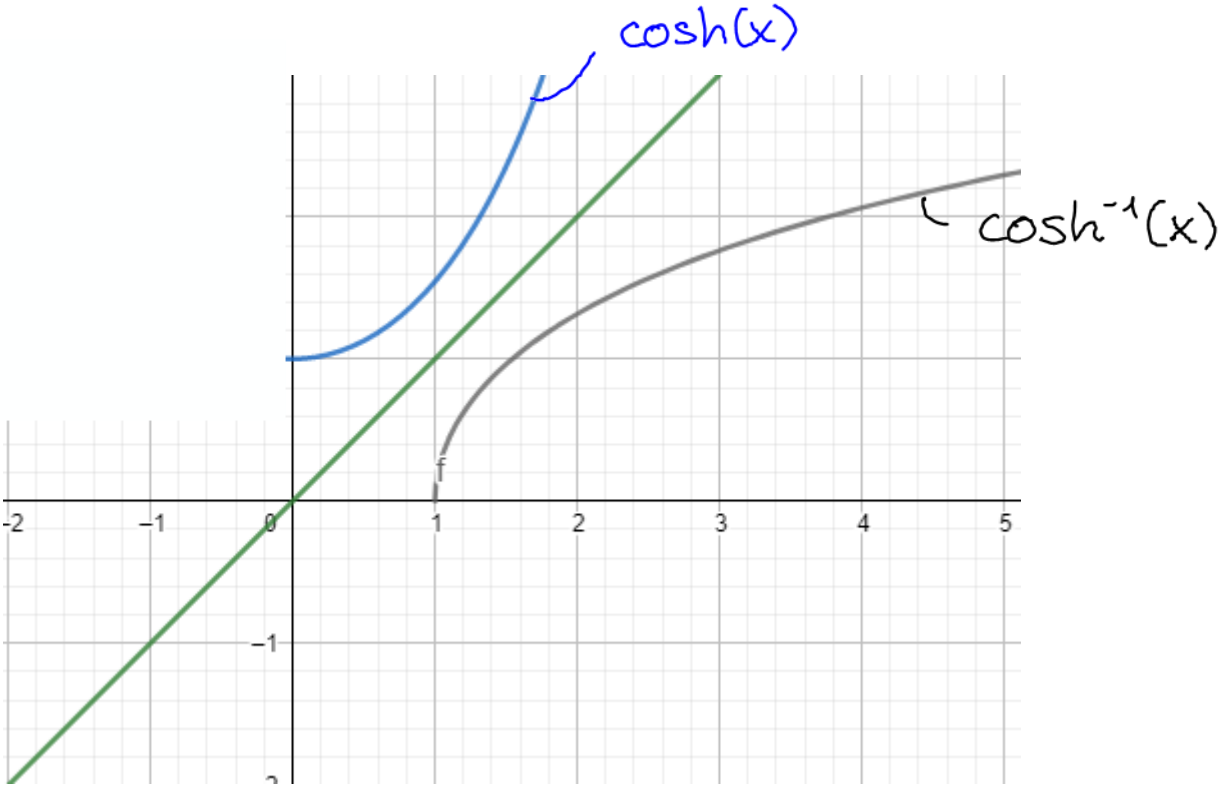
(a)Existiert die Umkehrfunktion des Kosinus-Hyperbolicus cosh(x)? Muss der Definitionsbereich ggf. eingeschränkt werden.

Da es zu jedem $y = \cosh(x)$ mehrere $x$ gibt, ist $\cosh(x)$ auf $x \in \mathbb{D} = \mathbb{R}$ nicht umkehrbar.
Dass eine Umkehrfunktion existiert, darf zu jedem $y$ nur ein $x \in \mathbb{D}$ existieren:

Um das zu erreichen, kann man den Definitionsbereich auf pos. reelle Zahlen einschränken, d.h.

$$\mathbb{D} = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

(b) Konstruieren Sie den Verlauf der Umkehrfunktion geometrisch.




Blau: $\cosh(x)$

Grau: $arcosh(x)$

Grün: Winkelhalbierende

Die Umkehrfunktion lässt sich am einfachsten mit Hilfe der Winkelhalbierenden konstruieren. Dabei wird $\cosh(x)$ nur im ersten Sektor (rechts von der y-Achse und oberhalb der x-Achse) berücksichtigt.

(c) Recherchieren Sie den Namen dieser Umkehrfunktion.

Die Umkehrfunktion des $\cosh(x)$ heißt Areafunktion.

Gelöst von Paul, Vanessa, Nadia, Maria und Gurpreet 😊